paper15 概率报价

精简模型、两文件主流程与冻结调度

2026 年 11 月 10 日

1 任务与固定信息

给定完整历史、日前功率预测和历史 RNJ + WZZT 产生的两个候选，选择各节点、各资源、各小时的奖励请求。目标是用尽量低的合同费用，使粗候选以至少 90% 的规划概率退出原 3% 验证带。候选参数和选模规则保持冻结。

本例有 15 节点，每节点含用户移位、用户削减、EV、储能四类资源，共 60 个资源；一日 24 小时、96 个 15 分钟槽，$\Delta t = .25$ 小时。下表定义本文后续使用的记号。

记号	含义
r, t, h	资源、15 分钟槽、小时索引；$h(t) = 1 + \lfloor (t-1)/4 \rfloor$。
x_{rh}	归一化请求，60 资源 ×24 小时；正数增加取电，负数减少取电。
u_{rt}	经过原设备控制器后的名义交付，单位 kW。
A^{+}_{rt}, A^{-}_{rt}	增加、减少取电的固定功率裕量，单位 kW。
c_{rt}	满响应奖励单价，费用按原合成合同单位报告。
C, F	历史拟合后冻结的粗、细候选；全部 R/X 不再拟合。
$a^{0}_{k,t}, G_k$	候选 k 的预计算自然残差均值与资源影响矩阵。
$M = 1440$	15 节点 ×96 槽的单元总数，单元编号为 i。
σ_i, Z_i	固定剩余电压标准差和独立标准正态变量。
$\kappa = 1.03$	原验证带乘数。
$h_\star = 9.179191188409$	由历史验证分数导出的新日损失差门槛。

所有电压平方降和损失均用 $10^{-6}\,\mathrm{p.u.}^2$ 计量。资源库存、价格斜率、方差系数均沿用已冻结配置。规划不读取新日真实曲线或真拓扑。

当前 90% 只针对给定预测功率均值、名义交付后的剩余电压创新。同一单元的两个候选共用同一个 Z_i，不同单元的 Z_i 独立。功率预测误差、随机 DR 交付和原表计误差在冻结报价后的独立模拟及 AC 中评价，不写成已经进入本规划约束。

2 调度与费用

削减资源的请求范围为 $[-1, 0]$，其他资源为 $[-1, 1]$；无容量小时固定零。本例有 1290 个有效自由变量，将其盒状域记为 $\mathcal{X}$。定义 $S_{rt} = \max(A^{+}_{rt}, A^{-}_{rt})$，小时请求展开后为 $w_{rt} = S_{rt} x_{r,h(t)}$。

原设备控制器记为 Π。它逐槽截断功率、更新能量，并预留完成截止任务所需的剩余能力。优化中的名义交付为

$$\boxed{u(x) = \Pi(w), \qquad x \in \mathcal{X}.} \tag{1}$$

本轮直接复用 `Devices.nominal`，不把设备控制重新实现为另一套调度器。其约束为功率 $-A^{-} \le$

$u \le A^{+}$、能量偏移上下界、用户移位日末归零、EV 连接段末完成基准充电任务，以及储能初末 SOC 一致。储能能量更新为 $e_t = e_{t-1} + \Delta t[\eta(u_t)_+ - (-u_t)_+/\eta]$，其中 e_t 是相对基线的能量偏移，$\eta = \sqrt{.85}$，$(v)_+ = \max(v, 0)$。其他可移位资源取 $\eta = 1$，仅削减资源不要求偿还。

合同单价由原线性平均响应关系反算，$\pi_{rt} = c_{rt}|u_{rt}|/A^{\mathrm{dir}}_{rt}$，其中 A^{dir} 按调节正负取 A^{+} 或 A^{-}。合同费用为

$$\boxed{K(u) = \Delta t \sum_{r,t} c_{rt} \left[\frac{(u_{rt})_+^2}{A^{+}_{rt}} + \frac{(-u_{rt})_+^2}{A^{-}_{rt}} \right].} \tag{2}$$

零裕量方向只允许零交付，对应项不参与求和。该费用是原预付服务奖励，实际交付不足后不退款，不额外再收 `fees(delivered)` 这个磨损代理。

3 冻结候选与原验证门槛

对 $k \in \{C, F\}$，将历史参考均值和预测自然功率预计算为 $a^0_{k,t}$，把每个资源对候选残差的影响预计算为 G_k。搜索时只更新

$$\boxed{a_{k,t}(x) = a^0_{k,t} + G_k u_t(x).} \tag{3}$$

其中 $a^0_{k,t}$ 是 15 维向量，G_k 为 15×60 矩阵。具体来源为 $a^0_{k,t} = c^{\mathrm{ref}}_t + (H_0 - H_k)\bar{b}_t$；$c^{\mathrm{ref}}_t$ 为历史参考残差均值，$\bar{b}_t$ 为按 P 后 Q 排列的 30 维标幺功率预测均值，$H_k = 10^6[R_k\ X_k]$。H_0 为历史参考响应。G_k 包含相同响应矩阵差、200kW 功率基准及原资源无功比。它们均在 `build_problem` 和 `FullPriceProblem` 初始化时固定。

单元残差为 $r_{ki} = a_{ki}(x) + \sigma_i Z_i$，新日平均绝对残差为 $L_k = M^{-1}\sum_i |r_{ki}|$。记历史验证损失为 L^{hist}_k。完整 288 个历史验证槽与权重 2 的新日 96 槽给出 $J_k = .6L^{\mathrm{hist}}_k + .4L_k$。

对当前两个历史合格候选，粗族支撑较少，细族胜出要求 $J_C > \kappa J_F + \varepsilon$，其中 $\varepsilon = 10^{-6}$ 是原容差换算后的值。定义

$$\begin{aligned} D(x, Z) &= \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} \left[|a_{Ci}(x) + \sigma_i Z_i| - \kappa |a_{Fi}(x) + \sigma_i Z_i| \right], \\ h_\star &= 1.5(\kappa L^{\mathrm{hist}}_F - L^{\mathrm{hist}}_C) + 2.5\varepsilon, \\ J_C - \kappa J_F - \varepsilon &= .4(D - h_\star). \end{aligned} \tag{4}$$

因此 $D > h_\star$ 就是原 3% 规则中的粗族退出条件。这里只比较已声明的冻结候选，不将过线概率解释为拓扑真实性概率。

4 概率如何计算

令 $d_i(z)$ 为式(4)中第 i 项，$\mathrm{i} = \sqrt{-1}$ 为虚数单位。定义其特征函数 $\psi_i(s; x) = \mathbb{E}\exp(\mathrm{i}s d_i(Z_i))$，其中 s 为实频率。由两个残差零点 $-a_{Ci}/\sigma_i, -a_{Fi}/\sigma_i$，$d_i$ 在至多三个区间内精确为直线。每段都能直接计算高斯积分。零标准差单元直接取常数。

独立性使总和的特征函数相乘，原损失差的过线概率为

$$\boxed{p(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} \frac{\mathrm{Im}\left[e^{-\mathrm{i}sh_\star}\prod_i \psi_i(s/M; x)\right]}{s}\, ds.} \tag{5}$$

这里 Im 取复数虚部。该式是标准特征函数反演，两个候选的共同误差已经在每个 d_i 中保留。它没有提前固定残差符号，也没有把损失差当成高斯变量。

程序将式(5)换为固定频率节点和权重的有限求和，记结果为 $\widehat{p}(x)$。每次请求变化都重新计算折点和各段积分。搜索使用 32 阶分段 Gauss 求积，共 320 个频率节点，归一化频率截止 512。最终点另以 16、32、64 阶核验。稳定复高斯积分、归一化和尾界由原内核处理；89 项逐式核验在 `formula_verification.json`，详细证明保留于 Git 版本 `78eb5b17` 的本文前版。

有限求和对 a_C, a_F 的导数由解析公式计算，再通过 G_C, G_F 及原设备反向链得到对 x 的梯度。各段移动边界的项因原绝对值函数连续而相消；设备活动面切换处使用当前面导数。频率加密是经验精度核验，尚无求积与浮点总体误差认证。

5　一个优化器、两个主入口

实际数值问题只有

$$\boxed{\min_{x\in\mathcal{X}} K(u(x)) \quad \text{满足} \quad \widehat{p}(x) \geq .90.} \tag{6}$$

费用对 u 凸，设备复合和概率可行集一般非凸。采用 SLSQP 局部求解，费用及其梯度除以同一个固定正数改善尺度；概率约束保持原值。起点可以不可行。达到求解时限后若仍差少量概率，执行最多 10 次、30 秒的原概率梯度可行性恢复，每个试点均重算设备及完整概率。最后单独审核设备、费用和概率。不宣称全局或局部最优证明。

主流程收敛到两个文件。可复用的设备及数学内核保持独立，不在主文件重复复制。

文件	职责
`full_price.py`	准备固定系数，统一费用优化及必要的可行性恢复，核验并冻结报价；也支持只核验给定报价。
`full_evaluate.py`	冻结五个对照合同，调用既有独立抽样和 AC 评价，按原规则选模后统计错漏。

`continuous.py`、`gauss_frequency.py`、`full_adjoint.py` 是已验证概率内核，`devices.py` 是共用设备库。三个重复的续跑脚本从活动实现中移除，原实验仍由 Git 和私有源快照恢复。

最简执行顺序为“历史及预测输入 → 统一报价优化 → 报价冻结 → 独立响应和 AC→ 原验证回选 → 完整错漏”。本轮重构只做冻结报价和合成小问题核验，没有重做报价优化或 AC；下节调度和成绩属于已完成批次，不能将它们说成新求解路径的再次实验。

6　冻结调度与已完成结果

原可调库存为 21.59637kW。最终名义合同在 15 节点均有交付，1290 个有效小时请求中 1188 个非零。正调 46.171985kWh、负调 46.762796kWh、绝对调节 92.934781kWh，净减少.590811kWh。全部资源绝对功率和的峰为 12.051497kW，出现在 23:30；该峰包含不同节点和资源的同时正负调节，不等于网络净负荷变化。

资源	增加取电 kWh	减少取电 kWh	绝对调节 kWh
用户移位	22.437103	22.437103	44.874206
用户削减	0	2.362827	2.362827
EV	11.921444	11.921444	23.842888
储能	11.813438	10.041423	21.854861

移位和 EV 净能量变化为零。储能净取电 1.772016kWh 补充损耗；削减负荷减少 2.362827kWh。调节量最大的五个节点为 104、110、105、103、108，绝对调节依次 13.3484、10.1222、9.9116、9.6717、8.9951kWh。完整 15 节点及 24 小时聚合见 `SCHEDULE.md` 和 `schedule_summary.csv`，逐资源逐槽合同 CSV 保持私有。

已完成原批的新价条件概率为.9000042969、费用 43.401926，比旧 90 价 52.169487 低 16.8059%。独立条件抽样 29443/32768 过线，完整功率/交付/表计误差线性参考抽样 7375/8192 过线。AC 成绩如下。

合同	固定费用	完整恢复/32	总错漏
新报价	43.40193	32	0
旧 90 价	52.16949	27	5
同费轮换	43.40193	0	32
无奖励	0	0	32

160/160 个 AC 输出完成、15360/15360 个时点收敛，无资源和电压越限，热限未核。新价实际平均绝对交付 90.560224kWh，与名义合同量分开报告。新价平均损失差 23.812743、最小 9.707008，高于门槛 9.179191，收益通过冻结候选的原验证回选保留至最终输出。

本批仅一个自然日、32 条独立执行及量测路径，没有新拟合或新 W 搜索。它支持该固定日上的低费用纠错结果，不给出跨日 90% 恢复保证。价格、设备规模与响应参数仍是预设合成模型。完整报告、来源及逐条重算索引为 `FULL_PRICE_REPORT.md` 和 `RECOVERY_INDEX.md`。